

KORMARINE CONFERENCE 2026

European Environmental Regulations:

Responses of Korean Shipping Companies
유럽의 환경규제와 한국선사의 대응

Jeong-Oh Kim

Team Leader of Maritime Strategy Team, Pan Ocean



발표 목차



1. 해운 환경 규제 규제

Overview



2. EU의 해운 관련 온실가스 규제 동향

EU ETS와 FuelEU Maritime 구조, 2026년 정산 규모



3. 선사의 재무적 파급 효과

DNV CASE STUDY 기반 20년 누적 비용



4. 전략적 대응 방안

단기 · 중장기 대응 과제와 향후 전망

해운 환경 규제 Overview



EU의 해운 관련 온실가스 규제 동향 – Fit for 55

Fit for 55 : European Green Deal의 실행 패키지

European Green Deal

2050 기후중립 달성을 위한 EU의 최상위 정책 프레임워크



Fit for 55

2030년까지 1990년 대비 순 온실가스 55% 감축을 위한 종합 입법 패키지



EU ETS

탄소 배출의 비용화
배출권(EUA) 매입 · 제출 의무

시행 2024년 · 2026년 100% 적용

FuelEU Maritime

연료 GHG 집약도 감축
목표 초과 시 규정에 따른 패널티

시행 2025년 · 첫 패널티 2026년

AFIR / 항만인프라

육상전원 · 대체연료 인프라
항만 공급 설비 구축 의무

2025년 발효 · 육상전원 2030년

CBAM

탄소 관세화
수입품에 탄소비용 부과

2026년 본격 시행

EU ETS

규제 정의 | EU ETS (EU Emissions Trading System) — EU가 연간 총배출 한도(Cap)를 설정하고 배출권(EUA)을 시장에서 거래·제출하게 하는 Cap & Trade 제도
1 EUA = 1 tCO₂e · 2005년 도입 → 2023년 개정으로 해운 부문 편입 → 2024.01.01 시행 · 배출량 검증 후 EUA 제출 의무 부과

이행 절차 · 연간 사이클

배출량 모니터링
1.1 ~ 12.31

→

검증 · 보고
~ 익년 3.31

→

EUA 제출
~ 익년 9.30

대상 온실가스

CO₂

CH₄

N₂O

현재 시행 부문 : 발전 · 산업(정유 · 철강 · 시멘트 · 화학) · 항공(역내) · 해운(2024~)
확대 예정 : 건물 · 도로수송 등 연료 공급 부문(ETS2)

적용 범위

EU / EEA 항만 기항 · 5,000GT 이상 상선 (400GT로 범위 확장 가능성 有)
역내 100% · 역외 50% · EU 항만 정박 중 100%
납부 의무자 : 선사 또는 ISM(DOC) 회사

시행 타임라인

- 2023년 ETS 개정으로 해운 부문 편입
- 2024.01.01 시행 · 2025년 첫 EUA 제출
- 2026.01.01 배출량 100% 적용 · CH₄ · N₂O 포함

해운 선사 주요 파급 효과 (2026년 기준)

01 

배출권 조달 · 가격 리스크

- EUA €80~84 (2026.8월 기준)
- 최근 1년 €63~94 등락 · 변동성 확대
- 선매입 · 헤지 전략 필요
- 2026년부터 비용 100% 반영

02 

제출 의무 · 제재

- 검증 후 9/30일까지 EUA 제출
- 미제출 시 톤당 €100
- 2년 연속 위반 입항 거부
- 검증기관 사전 지정 필요

03 

납부 주체 · 용선 계약

- 선사(SPC) · ISM 회사 귀속
- 정기용선 비용 분쟁
- BIMCO ETS 조항 정비
- 재용선 시 비용 귀속 기준 사전 합의

04 

화주 전가 · Surcharge

- ETS 부과금 인상 지속
- 전가율 · 투명성 논란
- 화주 배출량 리포팅
- 화주 협상력 강화 추세

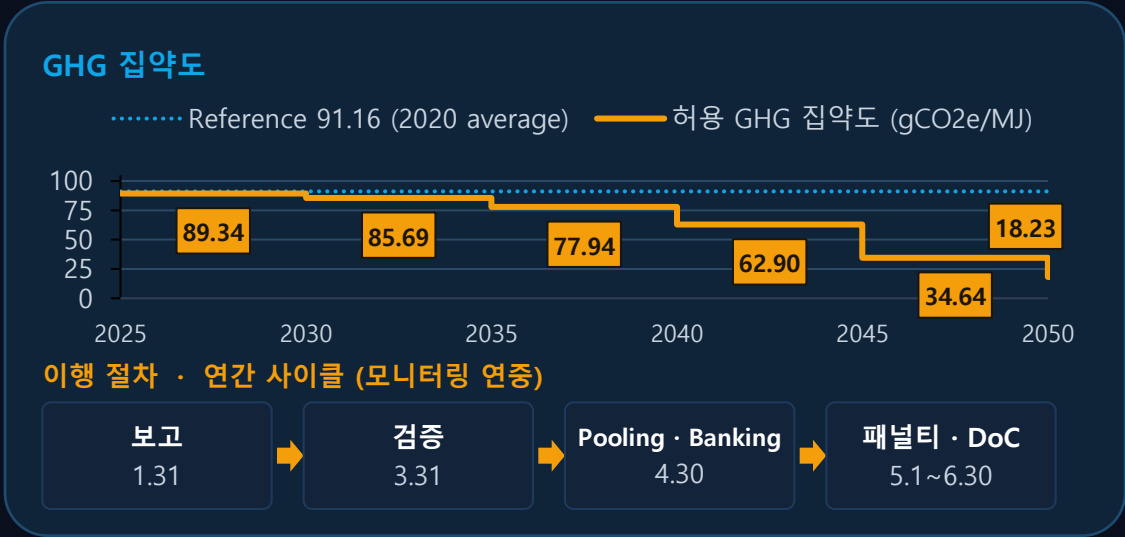
05 

탄소가격 제도 중첩

- 영국 ETS 편입 (2026)
- IMO 온실가스 규제(NZF) 채택 논의
- FEM 병행 · 이중 관리

FuelEU Maritime

규제 정의 | FuelEU Maritime (Regulation (EU) 2023/1805) — 선박이 사용하는 연료의 온실가스 집약도(gCO₂e/MJ) 상한을 규정하고 미달 시 패널티를 부과하는 연료 기준 제도



해운 선사 주요 예상 파급 효과

01

규제 비용 리스크

- 5년 단위 GHG 기준 강화
- 미달 시 페널티 · 연속 미달 가중
- 연료 전환 vs 벌금 비용 비교

02

선박 투자 · 선대 재편

- 연료 전환 중심 신조 검토
- 규제 부적합 노후선 정리 압력
- 선대 배치 · 매각 시점 전략

03

연료비 · 운항 원가 상승

- 저탄소 연료 가격 프리미엄
- 연료비 상승 → 운항 원가 확산
- 장기 연료 조달 계약 중요

04

운항 전략 변화

- Slow Steaming 확대
- EU · 비EU 노선 구분 운용
- 벙커링 항만 중심 기항지 재편

05

비용 부담 구조 이슈

- 선주 · 용선주 · 화주 간 책임 부담
- 용선계약 비용 조항 정비
- 경쟁 심화 시 마진 압박 우려

전략적 대응 방안 – 단기 (2026~2028)

이미 확정된 규제 아래에서 연료 · 조달 · 계약 체계를 정비하는 단계 — 신규 설비 투자 없이 실행 가능한 과제 중심

01



Bio 연료 혼유

효과 : 약 41% 절감 (Case 2)

- 설비 투자 없이 Bio연료 혼유
- Engine Maker 사용 승인 확인
- 3자 인정기관 인증 물량 사전 확보
- 혼유율별 손익 분기점 산출

02



배출권 조달 · Hedge

미제출 시 톤당 €100

- EUA 분할 매입 · Hedge
- MOHA 계정 개설
- 9/30일 기한 자금 확보

03



Pooling · 유연성 활용

페널티 회피 최대 100%

- 선대 내 흑자 · 적자 상계
- 외부 Pool 가격 모니터링
- 4/30일 기한 전 계약 확정
- 파트너 신용 리스크 검토

04



계약 · 비용 관리

기준 : 항차별 비용 산출 100%

- 항차 · 선박별 규제비용 산출
- BIMCO 조항 용선계약 반영
- 화주 계약에 비용 배분 명문화
- Surcharge 산식 투명화

주의 단기 조치는 비용을 이전 · 완화할 뿐 절대량을 줄이지 못함
EUA 가격 변동, 풀링 파트너 이탈, 화주 전가 거부 등 통제 밖의 변수

전략적 대응 방안 – 중장기 (2029~2040년대)

목표 강화 경로에 맞춘 선대 · 연료 포트폴리오 전환 단계 — 신조 리드타임을 감안하면 2030년 이전 의사결정이 관건

01



선대 포트폴리오 재편

근거 : Case 4 최저 비용 116.5백만

- LNG · Bio-LNG 이중연료 신조 확대
- EU 항로 투입 선박 선별 · 배치
- 노후선 교체 · 매각 시점 재설계
- 신조 발주 리드타임 3~4년 감안

02



연료 조달 전략

과제 : Bio-LNG 장기 물량 확보

- Bio-LNG 장기 공급계약 체결
- 아시아 벙커링 파트너십 구축
- RFNBO 상용화 시점 모니터링
- 연료 가격 스프레드 상시 점검

03



에너지 효율 투자

효과 : ESD 단독 약 -3% 수준

- ESD · 선체 도장 · 항해 최적화
- 단독 효과 제한 — 연료 전환과 결합
- 2030년 육상전원(OPS) 의무 대응
- 투자 회수 기간 5~7년 전제

04



규제 대응의 자산화

기회 : 흑자 선박의 풀링 수익화

- 흑자 선박 풀링 판매로 수익 창출
- 컴플라이언스 बैं킹으로 강화 대비
- 친환경 선대 기반 금융조건 개선
- 화주 장기계약 협상력 확보

전환 리스크 전환 시점을 늦출수록 선대 잔존가치 하락과 규제비용 누적이 동시에 발생 — 노후선의 EU 항로 이탈 압력도 함께 커집니다

향후 전망

EU 규제의 심화와 글로벌 제도 확산이 동시에 진행 — 규제비용의 방향은 상향, 관리 역량이 경쟁력의 축으로 이동

EU 규제 심화



방향 : 대상 확대 · 목표 강화

- 메탄 · 아산화질소 ETS 편입 (2026년)
- 400~5,000GT 선박 편입 검토 과제
- FuelEU 목표 5년 단위 강화
- EUA 가격 발행량 제한으로 장기 상승 전망

글로벌 제도 확산



범위 : EU 외 지역으로 확산

- 영국 ETS 해운 편입 (2026년)
- IMO NZF 체계 논의 진행
- 글로벌 탄소가격 시 EU와 중복 조정
- 아시아 주요국 제도 도입 검토 확대

선사 경쟁 구도



의미 : 비용에서 경쟁력으로 이동

- 규제비용 관리 역량이 원가 경쟁력
- 친환경 선대 보유 선사의 협상력 우위
- 조기 대응 선사가 Pooling 수익 확보

종합 전망

- 규제는 축소되지 않는 방향 → 비용의 크기가 아니라 대응 시점이 선사 간 격차 생성
- 단기는 조달 · Pooling · 계약으로 비용을 통제하고, 중장기는 선대 · 연료 전환으로 구조 변경 필요
- 규제 대응 수준이 화주 · 금융 · 용선 시장의 평가 기준으로 정착합니다.

From Cost to Competitiveness

Environmental regulations are no longer just external variables; they are the **new baseline for survival**. Proactive transition and strategic value-chain collaboration will define the commercial winners of the next decade.

김 정 오 | Pan Ocean